

CAHIER DE CHARGE

FriPay – Bénidev-Studio

Le marché béninois des services financiers mobiles est caractérisé par une fragmentation importante, où les utilisateurs sont souvent contraints d'utiliser plusieurs applications ou interfaces USSD distinctes en fonction de leur opérateur mobile. Ce morcellement freine l'inclusion numérique et simplifiée des transactions quotidiennes pour les citoyens. Dans le cadre de la digitalisation des services, **FriPay** se positionne comme une solution intégrée et unifiée visant à fluidifier ces échanges.

L'objectif fondamental de FriPay est de créer un écosystème financier digital accessible à tous, indépendamment de la qualité de la connexion internet ou de l'opérateur mobile utilisé. Le projet vise trois piliers :

- **L'interopérabilité** : Simplifier le transfert de fonds entre différents réseaux de téléphonie mobile.
- **L'accessibilité** : Garantir la continuité des services de paiement et d'achat, même en situation de hors-ligne (mode offline), afin de lever la barrière de la dépendance à la data.
- **La souveraineté numérique locale** : Promouvoir une solution conçue par et pour les Béninois.

Au-delà de la simple exécution transactionnelle, FriPay entend devenir un levier de croissance pour le commerce local. En facilitant les achats en ligne pour les utilisateurs sans connexion permanente, la plateforme répond à un besoin réel de digitalisation des petits commerces et des services de proximité au Bénin.

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

Bénidev Studio présente **FriPay**, une solution fintech innovante conçue pour répondre aux défis de fragmentation des services financiers mobiles au Bénin. Actuellement, l'écosystème est divisé en silos fermés : les utilisateurs sont limités aux services de leur propre opérateur et les outils de paiement en ligne exigent quasi systématiquement une connexion internet stable.

À travers ce projet, **Bénidev Studio** identifie le besoin critique d'une plateforme unifiée. FriPay naît de notre volonté de créer une interface unique capable d'interconnecter les différents réseaux mobiles (Mobile Money) et d'offrir une expérience de paiement simplifiée qui ne soit plus entravée par les aléas de la couverture réseau ou l'absence de données mobiles. Le projet vise à renforcer la souveraineté numérique locale par une technologie robuste et adaptée aux réalités du terrain.

1.2. Objectifs

L'objectif central de FriPay est de structurer un écosystème de paiement digital unifié, performant et accessible. Le projet poursuit les objectifs stratégiques suivants :

- **Interopérabilité des services financiers** : Développer une infrastructure capable de centraliser et de synchroniser les transactions entre différents opérateurs de Mobile Money. L'objectif est de permettre aux utilisateurs d'effectuer des transferts inter-réseaux depuis une interface unique, éliminant ainsi le cloisonnement des services.
- **Accessibilité et continuité de service (Low-Data / Offline)** : Garantir une haute disponibilité des fonctionnalités critiques, même en cas de faible connectivité ou d'absence de données mobiles. Le déploiement de protocoles de communication légers doit permettre aux utilisateurs de finaliser leurs transactions (achat de forfait, paiement, transfert) avec une latence minimale.
- **Optimisation de l'expérience utilisateur (UX)** : Proposer une interface intuitive et simplifiée pour la gestion des finances personnelles. FriPay vise à réduire la complexité des opérations courantes en offrant un point d'accès unique pour l'achat de services, le paiement de factures et le commerce en ligne.

- **Sécurité et Fiabilité des transactions :** Établir des standards de sécurité rigoureux pour la protection des données financières et des accès utilisateurs. L'architecture du système doit assurer l'intégrité, la traçabilité et la confirmation en temps réel de chaque opération, renforçant la confiance des utilisateurs dans la plateforme.

1.3. Étude de marché : Le paysage Fintech au Bénin

1.3.1. Analyse de la demande

Le marché béninois affiche un taux d'inclusion financière proche de 90 % au sein de l'UEMOA, une progression portée quasi exclusivement par le mobile money. Toutefois, la demande des utilisateurs évolue vers une plus grande maturité :

- **Besoin d'interopérabilité :** Les utilisateurs sont confrontés à une fragmentation de l'offre où chaque opérateur mobile fonctionne en vase clos. La demande pour une solution permettant de transférer des fonds de manière fluide entre réseaux (MTN vers Moov et inversement) est forte.
- **La fracture numérique comme frein :** Bien que l'adoption du mobile soit massive, la pénétration de l'internet mobile reste un obstacle pour les services transactionnels nécessitant une connexion stable. La demande pour des solutions "Low-Data" ou "Offline" est critique pour assurer l'accès aux services financiers en zones rurales et périurbaines.
- **Attentes des commerçants :** Les petits commerçants expriment le besoin d'outils simples et centralisés pour accepter des paiements sans dépendre de terminaux bancaires coûteux ou d'interfaces complexes.

1.3.2. Analyse de l'offre et concurrence

Le secteur fintech béninois est dynamique, avec environ 20 à 21 startups actives.

- **Acteurs dominants :** Le marché est structuré par les opérateurs télécoms (MTN Mobile Money, Moov Money, Celtiis) qui restent les principaux fournisseurs d'accès. Des plateformes de paiement comme FedaPay ou KkiaPay occupent déjà le créneau du paiement en ligne pour les marchands.
- **Positionnement de FriPay :** FriPay ne cherche pas à remplacer ces acteurs, mais à se positionner comme une **couche d'infrastructure agrégatrice**. Notre avantage compétitif réside dans :
 - La simplification de l'interopérabilité inter-opérateurs.

- L'intégration native d'un mode de fonctionnement hors-ligne (USSD/protocole léger) pour compenser les instabilités de connexion.
- Une interface utilisateur unifiée, conçue pour limiter la complexité des transactions quotidiennes.

1.3.3. Environnement et réglementation

- **Cadre réglementaire :** Les activités de FriPay s'inscriront dans le cadre strict fixé par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). La loi bancaire de 2024, qui harmonise le statut des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement, constitue le socle de conformité du projet.
- **Conjoncture technologique :** L'investissement soutenu du gouvernement béninois dans l'infrastructure numérique et les projets de digitalisation (plus de 27 milliards CFA alloués en 2026) crée un terreau fertile pour le déploiement de solutions comme FriPay, réduisant les risques liés à l'infrastructure physique.

1.3.4. Validation par l'usage (Enquête terrain)

Afin de valider la pertinence de la solution FriPay, **Bénidev Studio** a mené une enquête préliminaire auprès d'un échantillon représentatif d'utilisateurs potentiels. Les résultats confirment l'adéquation entre la solution proposée et les besoins du marché :

- **Récurrence du problème :** 70 % des sondés déclarent avoir déjà été confrontés à des difficultés lors de transferts inter-réseaux, confirmant que la fragmentation actuelle des services mobiles est une source réelle d'insatisfaction.
- **Adhésion à la solution :** L'intérêt pour FriPay est immédiat, avec 70 % des répondants exprimant une volonté certaine d'adopter la plateforme dès sa mise sur le marché.
- **Opportunité de positionnement :** Une majorité des utilisateurs (60 %) ignore l'existence d'alternatives viables répondant à ce besoin spécifique, soulignant ainsi un espace libre pour une solution centralisée et intuitive.

Cette validation empirique conforte **Bénidev Studio** dans la pertinence de l'architecture fonctionnelle retenue pour FriPay : une interface simplifiée, capable de briser les silos opérateurs pour offrir une expérience fluide, sécurisée et accessible.

2. Périmètre et fonctionnalités

Cette section détaille les modules fonctionnels qui constitueront le socle de la plateforme FriPay. L'objectif est de garantir une expérience utilisateur fluide tout en assurant une robustesse transactionnelle.

2.1. Module de Transfert Inter-réseaux

- **Interopérabilité** : Développement d'une passerelle API sécurisée permettant l'initiation de transferts de fonds depuis le solde de l'utilisateur (opérateur A) vers le compte Mobile Money d'un destinataire (opérateur B).
- **Validation transactionnelle** : Mise en place d'un système de vérification en temps réel du statut de la transaction (confirmation, rejet, ou état en attente).
- **Historisation** : Enregistrement complet de chaque transfert, incluant l'ID transactionnel, le timestamp, le montant et le statut, pour assurer un suivi et un audit transparents.

2.2. Module "Services"

- **Gestion des abonnements** : Interface dédiée à l'achat direct de forfaits data et voix auprès des opérateurs locaux, intégrée nativement à FriPay.
- **Notifications** : Système d'alertes automatiques confirmant le succès de la transaction ou la réception du service acheté.

2.3. Mode Offline (Communication Basse Consommation)

- **Protocole de secours** : Implémentation d'une technologie alternative (type USSD ou messagerie cryptée légère) pour permettre aux utilisateurs de déclencher des transactions en l'absence de connectivité internet mobile.
- **File d'attente (Queueing)** : Gestion locale des requêtes initiées hors-ligne, avec synchronisation automatique vers les serveurs dès le rétablissement de la connexion.
- **Sécurité renforcée** : Chiffrement des données échangées via le protocole offline afin de garantir l'intégrité des informations financières transmises en dehors du canal sécurisé HTTPS.

2.5. Module de Paiement par Code QR (Paiement de Proximité)

- **Génération dynamique de codes QR :**
 - **Pour les marchands :** Système permettant aux commerçants de générer des codes QR uniques pour chaque transaction (montant fixe) ou des codes statiques (montant libre) afin de faciliter les encaissements en boutique.
 - **Pour les particuliers :** Fonctionnalité permettant à chaque utilisateur de générer un code QR personnel lié à son compte, facilitant le transfert de fonds de personne à personne (P2P) par simple scan.
- **Scanner intégré :**
 - Intégration d'un module de scan de haute précision au sein de l'application mobile, optimisé pour une lecture rapide même en conditions de faible éclairage.
- **Sécurisation des transactions :**
 - Chaque transaction par QR doit nécessiter une confirmation via le code PIN de l'utilisateur ou une authentification biométrique pour prévenir les transactions frauduleuses.
- **Mode Offline pour le QR :**
 - Bien que la génération dynamique puisse nécessiter une connexion ponctuelle, le système devra supporter une vérification locale ou un accusé de réception différé pour les transactions de faible montant afin de maintenir l'expérience fluide visée par FriPay.

2.6. Spécifications techniques

Pour garantir la pérennité et l'évolutivité de **FriPay**, **Bénidev Studio** a défini une architecture technique qui combine des outils performants pour le front-end et une approche modulaire pour le back-end.

2.6.1. Architecture Front-end & Design

- **Framework Front-end :** L'interface utilisateur (UI) sera développée avec Vue.js. Ce framework permettra de créer une expérience utilisateur réactive et fluide, optimisée pour un usage mobile.
- **Conception Graphique et Identité Visuelle :** La conception s'appuiera sur un écosystème d'outils professionnels pour garantir une qualité visuelle élevée :

- **Logo** : Réalisé avec le logiciel Adobe Illustrator.
- **Charte Graphique** : Élaborée via le logiciel Adobe InDesign.
- **Maquettage (UI/UX)** : Les maquettes interactives et le design des interfaces seront conçus sur la plateforme Figma.
- **Ressources complémentaires** : Le processus de conception pourra être enrichi par des ressources externes provenant de sites spécialisés, dont le choix final sera validé par Bénidev Studio.

2.6.2. Architecture Back-end & Gestion des données

- **Approche Back-end** : Le développement du back-end suivra une approche modulaire. Le choix définitif du langage de programmation et du framework serveur sera précisé ultérieurement afin d'assurer la meilleure adéquation avec les exigences finales du projet.
- **Gestion des données** : Le système s'appuiera sur une base de données SQL pour garantir la fiabilité et l'intégrité transactionnelle.
- **Architecture API** : Indépendamment du framework back-end choisi, le système sera structuré via une architecture API afin d'assurer une communication sécurisée et standardisée avec l'application mobile.

2.6.3. Sécurité et Infrastructure

- **Hébergement** : L'infrastructure devra garantir une haute disponibilité et une montée en charge progressive.
- **Sécurité** : L'ensemble des échanges entre le front-end et le back-end sera protégé par des protocoles de chiffrement rigoureux.

2.7. Livrables attendus

Le prestataire s'engage à livrer l'ensemble des éléments suivants, nécessaires à la mise en exploitation et à la pérennité de la plateforme **FriPay** :

- **Code source complet** : Livraison de l'intégralité du code source (front-end Vue.js et back-end) documenté, versionné via un gestionnaire de configuration (type Git), et exempt de toute dépendance propriétaire restrictive.
- **Documentation technique** : Fourniture d'un dossier complet incluant l'architecture du système, le schéma de la base de données SQL, la documentation des APIs et les procédures de déploiement.

- **Manuel utilisateur** : Rédaction d'un guide d'utilisation clair et illustré, destiné aux utilisateurs finaux, expliquant les étapes pour effectuer les transferts, les achats et l'utilisation des codes QR.
- **Documentation d'administration** : Manuel dédié à l'équipe de **Bénidev Studio** pour la gestion de la plateforme, la surveillance des transactions et la résolution des incidents techniques.
- **Rapport de tests et recette** : Fourniture des protocoles de tests (cahier de recettes) validant la conformité fonctionnelle et la sécurité de l'application avant sa mise en ligne.
- **Environnement de production** : Livraison de la plateforme configurée et opérationnelle sur le serveur de production, accompagnée des procédures de sauvegarde et de restauration des données.

3. Contraintes et exigences

Pour assurer le succès du déploiement de FriPay, le prestataire devra se conformer aux exigences de qualité, de sécurité et de performance définies ci-dessous.

3.1. Contraintes ergonomiques (UI/UX)

- **Design et Charte graphique** : L'interface doit être épurée et moderne, favorisant une navigation intuitive pour les services financiers.
 - Le logo de la plateforme sera réalisé avec le logiciel Adobe Illustrator.
 - La charte graphique complète sera élaborée via le logiciel Canva.
- **Maquettage** : La conception des interfaces (UI/UX) et les maquettes interactives seront réalisées sur la plateforme Figma.
- **Responsive Design** : L'application doit offrir une expérience utilisateur homogène et optimale sur tous les formats d'écrans (smartphones et tablettes). L'adaptabilité doit être native, garantissant la lisibilité des éléments transactionnels sur les écrans de petite taille.
- **Ressources externes** : Le processus de conception pourra également s'appuyer sur des ressources complémentaires provenant de sites spécialisés, dont le choix final sera déterminé ultérieurement par Bénidev Studio.

3.2. Contraintes de sécurité

- **Données personnelles** : Conformité stricte avec les réglementations en vigueur sur la protection des données à caractère personnel. Les informations des utilisateurs doivent être traitées avec une confidentialité totale.
- **Protocoles de chiffrement** : L'ensemble des données sensibles (identifiants, PIN, transactions) doit être chiffré au repos et en transit (TLS 1.3 minimum).
- **Sauvegardes** : Mise en place d'une politique de sauvegarde automatisée et redondante des bases de données SQL. Les procédures de restauration doivent être testées périodiquement pour garantir la continuité du service en cas d'incident majeur.

3.3. Contraintes de performance

- **Temps de chargement** : La plateforme doit présenter une réactivité optimale. Le temps de réponse de l'interface (hors temps de traitement des APIs tierces) ne doit pas excéder 2 secondes.
- **Scalabilité et charge** : Le système devra être dimensionné pour supporter une montée en charge progressive, avec une capacité minimale de gestion de [X] utilisateurs simultanés sans dégradation notable des performances.
- **Optimisation réseau** : Compte tenu du mode "offline" souhaité et de la variabilité des réseaux mobiles au Bénin, le code front-end (Vue.js) doit être optimisé (lazy loading, minification) pour minimiser la consommation de données lors du chargement initial de l'application.

4. Calendrier et organisation

4.1 Calendrier resserré — 1 mois

Le projet dispose d'un délai d'un mois pour une première mise en service. Ce délai est incompatible avec une intégration directe à PI-SPI (voir section 6.3) : la voie réaliste pour une première version du MVP entièrement bâti sur un agrégateur déjà opérationnel sur MTN, Celtiis et Moov, le raccordement PI-SPI étant engagé en parallèle comme démarche partenariale et livré dans un second temps.

Semaine	Contenu	Porteurs
Semaine 1	Maquettes des parcours clés (envoi, réception, historique), Conception graphique ;	Marshall
Semaine 2	Intégration back-end de l'API agrégateur (initiation, webhooks de statut, idempotence) ; développement des écrans app client (envoi, confirmation, suivi) et back-office (liste des transactions)	Abdel & Aleck, Belmis & Emecka, Shalom
Semaine 3	Orchestrateur de routage (détection automatique de l'opérateur du destinataire, affichage des frais avant confirmation) ; notifications SMS/push ; tests d'intégration de bout en bout en sandbox	Abdel & Aleck, Shalom
Semaine 4	Bascule en production avec un groupe pilote restreint, correction des anomalies, préparation du dossier de démarche PI-SPI (identification d'un participant partenaire pour l'accès API Business)	Toute l'équipe

Ce calendrier suppose que l'agrégateur retenu peut ouvrir un accès sandbox en quelques jours — à confirmer dès le premier contact commercial en semaine 1, car c'est le facteur le plus susceptible de faire glisser le planning.

4.2 Organisation de l'équipe

- Abdel & Aleck — développement back-end : architecture, orchestrateur de transfert, intégrations PI-SPI et agrégateurs, sécurité applicative.
- Marshall — design produit : maquettes et parcours utilisateur pour l'application client et le back-office.
- Shalom — développement front-end du back-office (support, supervision des transactions, outils de conformité).
- Belmis & Emecka — développement mobile de l'application client (mobile / PWA).
- Chef de projet / Product owner — rôle à pourvoir : arbitrages produit, priorisation du backlog, coordination entre équipes back-end/design/front-end, relation avec les partenaires (opérateurs, agrégateurs, régulateur).
- À évaluer selon l'avancement : un profil conformité/juridique (à temps partiel ou en prestation) pour le dossier BCEAO, indispensable dès la Phase 0 si la stratégie B est retenue.

4.3 Jalons clés (sprint 1 mois)

- Jalon 1 (fin semaine 1) : agrégateur partenaire choisi, accès sandbox obtenus, maquettes validées.
- Jalon 2 (fin semaine 2) : premier transfert inter-opérateurs réussi de bout en bout en environnement de test.
- Jalon 3 (fin semaine 3) : orchestrateur de routage fonctionnel, notifications actives, recette interne.
- Jalon 4 (fin semaine 4) : mise en production restreinte avec un groupe pilote d'utilisateurs.

4.4 Trajectoire après le sprint

Une fois le MVP en production, la feuille de route se poursuit au-delà du mois initial :

- Engager la démarche de "client business" auprès d'un participant PI-SPI déjà connecté (banque, EME ou établissement de paiement agréé) pour obtenir un accès à l'API Business et basculer progressivement le trafic MTN-Moov-Celtiis vers ce rail gratuit et plus rapide (voir section 6.3).
- Étendre les fonctionnalités au paiement marchand (QR code, factures) une fois le socle P2P stabilisé.
- Évaluer, une fois la traction confirmée au Bénin, l'extension progressive aux autres pays de l'UEMOA via PI-SPI.

5. Suivi

5.1 Indicateurs de suivi (KPI)

Indicateur	Ce qu'il mesure
Taux de succès des transactions	Part des transferts initiés qui aboutissent sans erreur
Temps moyen de transfert	Délai entre l'initiation et la confirmation de réception, par rail (PI-SPI vs agrégateur)
Répartition par rail utilisé	Suivi de la bascule progressive de l'agrégateur vers PI-SPI
Volume et valeur des transactions	Croissance de l'usage réel de l'application
Taux d'adoption inter-opérateurs	Part des transferts qui traversent effectivement deux opérateurs différents — indicateur central de la proposition de valeur
Coût moyen par transaction (interne)	Suivi de la marge après commissions des rails
Satisfaction utilisateur (NPS ou équivalent)	Perception de la simplicité promise

5.2 Rythme de suivi

- Point hebdomadaire Aleck / Marshall sur l'avancement technique et les blocages.
- Revue mensuelle des KPI d'usage une fois le MVP en production.
- Veille réglementaire continue sur les évolutions PI-SPI et les instructions BCEAO (le calendrier d'obligation de connexion a déjà été prolongé une fois, en juin 2026).

5.3 Risques à surveiller

Risque	Impact	Mitigation
Changement réglementaire ou de calendrier BCEAO	Retard de mise sur le marché ou remise en cause du modèle	Veille active, architecture découplée des rails (section 6), lien direct avec le/les partenaire(s) agréé(s)
Dépendance à un agrégateur tiers	Risque commercial et technique si le partenaire change ses conditions	Ne pas figer l'intégration sur un seul agrégateur ; prévoir un deuxième connecteur de repli
Adoption encore partielle de PI-SPI par les 3 opérateurs béninois	Le rail "idéal" n'est pas disponible pour tous les corridors dès le lancement	Routage intelligent multi-rails dès la conception (section 6.3)
Fraude / usurpation de compte	Perte financière, perte de confiance	KYC, authentification forte, plafonds, détection d'anomalies
Compétitivité tarifaire face aux opérateurs	Faible adoption si les frais sont perçus comme plus élevés	Modèle de frais transparent, benchmark régulier des tarifs opérateurs

6. Architecture back-end

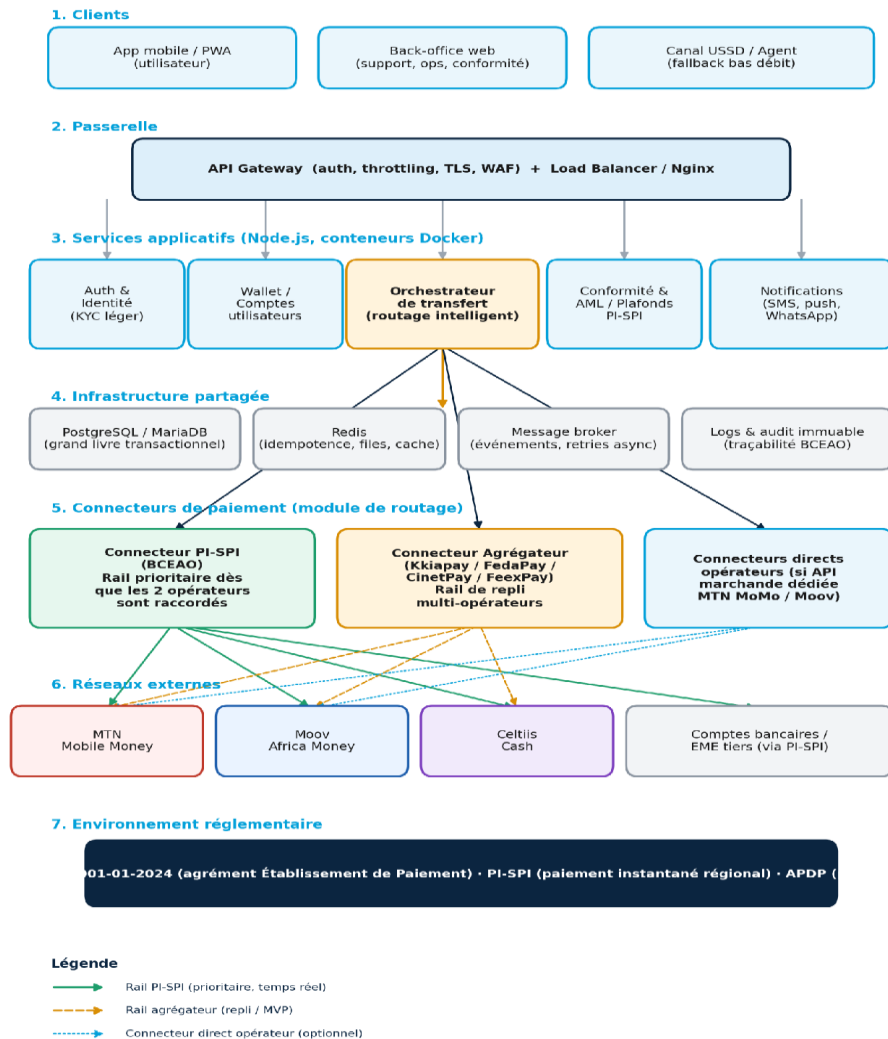
6.1 Principe directeur

La contrainte centrale du projet — trois opérateurs, deux rails de paiement possibles (PI-SPI et agrégateurs), une adoption de PI-SPI encore progressive — impose une architecture qui isole complètement la logique métier (transfert, wallet, notification) des connecteurs vers l'extérieur. Le cœur du système ne doit jamais "savoir" si un transfert est parti par PI-SPI, par un agrégateur ou par un connecteur direct : c'est le rôle d'un orchestrateur de transfert dédié, seul point de décision du routage.

6.2 Schéma en couches

Architecture back-end — Transfert inter-opérateurs (Bénin / UEMOA)

Vue en couches : client, orchestration, rails de paiement, opérateurs



Les flèches pleines vertes indiquent le rail PI-SPI (cible prioritaire), les flèches pointillées orange le rail agrégateur (repli), les flèches en pointillés fins bleus un éventuel connecteur direct opérateur.

6.3 Logique de routage (orchestrateur de transfert)

C'est le composant le plus stratégique du back-end. À chaque demande de transfert, l'orchestrateur applique une décision en cascade :

1. Identifier l'opérateur du numéro émetteur et l'opérateur du numéro destinataire (via un référentiel de préfixes/plages numériques, mis à jour régulièrement).

2. Si les deux opérateurs sont raccordés à PI-SPI et que le compte destinataire dispose d'un alias PI-SPI actif → router via le connecteur PI-SPI (rapide, gratuit pour le particulier).
3. Sinon, si un agrégateur partenaire couvre les deux opérateurs concernés → router via le connecteur agrégateur, avec calcul et affichage transparent des frais.
4. Si aucun rail automatisé n'est disponible pour ce corridor précis → informer l'utilisateur avant confirmation plutôt que d'échouer silencieusement (dégradation explicite, jamais silencieuse).
5. Dans tous les cas, appliquer une clé d'idempotence unique par transaction pour éviter tout double débit en cas de nouvelle tentative ou de coupure réseau.

Cette logique doit être pilotable (table de règles en base, pas de valeurs codées en dur) car la carte des corridors disponibles va évoluer rapidement à mesure que MTN, Moov et Celtiis finalisent leur connexion à PI-SPI.

6.3.1 Comment le connecteur PI-SPI accède réellement à la plateforme

Un point technique déterminant pour l'algorithme : nous n'avons pas besoin d'obtenir l'agrément BCEAO nous-mêmes pour router du trafic vers PI-SPI. La plateforme expose une API Business, que chaque participant agréé (banque, établissement de monnaie électronique ou établissement de paiement déjà raccordé) peut ouvrir à ses propres clients business pour automatiser leurs opérations de paiement. Concrètement :

- Le connecteur PI-SPI de notre architecture ne parle jamais directement au cœur de PI-SPI : il consomme l'API Business exposée par un participant partenaire (authentification OAuth2, certificat mTLS, accès par scopes tels que alias.read, alias.write).
- Les opérations utiles à l'orchestrateur sont : résolution d'un alias avant paiement (vérifier nom/pays du bénéficiaire pour confirmation à l'utilisateur), création d'un alias pour nos propres comptes, initiation d'un paiement immédiat, et consultation du statut d'une transaction (endpoint de type paiements-immédiats, avec un statut tel qu'IRREVOCABLE une fois le paiement définitivement exécuté).
- Cette voie ("client business" d'un participant déjà connecté) est nettement plus rapide à activer qu'un agrément EDP en propre, mais reste une démarche partenariale à part entière : ouverture de compte business, tests en environnement sandbox, validation de production — à engager en parallèle du sprint MVP plutôt que comme livrable de la première itération (voir section 4.4).

Un sandbox public de test de l'API Business est disponible côté BCEAO pour explorer ces endpoints avant tout engagement commercial avec un participant — utile pour valider la faisabilité technique du connecteur en amont de la démarche partenariale.

6.4 Stack technique proposée

Brique	Choix proposé	Justification
Langage / runtime back-end	Node.js	Cohérent avec la stack déjà maîtrisée par Abdel sur FitKen et le Projet CAN
Base de données transactionnelle	PostgreSQL (ou MariaDB si continuité d'infrastructure préférée)	Le grand livre des transactions financières exige des garanties ACID strictes ; PostgreSQL apporte des contraintes transactionnelles et un typage plus robustes pour ce cas d'usage précis
Cache / files d'attente / idempotence	Redis	Verrous de courte durée, déduplication des requêtes, files de retry asynchrones
Conteneurisation	Docker	Cohérent avec l'infrastructure VPS déjà en place (Dokpé, FitKen)
Automatisation / ops	n8n	Déjà utilisé pour l'écosystème CAN ; utile pour l>alerting, la réconciliation et les tâches de conformité
Reverse proxy	Nginx	Terminaison TLS, répartition de charge

Ces choix restent à valider avec Abdel selon les contraintes réelles d'hébergement et de conformité (certains agréments EDP exigent un

hébergement ou une réversibilité spécifique — à vérifier au moment du choix de la stratégie réglementaire, section 3.1).

6.5 Sécurité et conformité technique

- Chiffrement TLS de bout en bout entre le client, l'API Gateway et les connecteurs externes.
- Aucune donnée de sécurité personnalisée (code PIN, secrets) stockée en clair ; tokenisation systématique.
- Vérification de signature sur tous les webhooks entrants (agrégateurs, PI-SPI) pour éviter l'injection de fausses confirmations de paiement.
- Journal d'audit immuable (append-only) pour chaque transaction : horodatage, montant, rail utilisé, statuts successifs — exigence directe de traçabilité vis-à-vis de la BCEAO.
- Séparation stricte des environnements de test et de production, avec bac à sable dédié pour les intégrations agrégateurs/PI-SPI avant mise en production.

6.6 Modèle de données — entités clés

Entité	Rôle
User	Identité de l'utilisateur, numéro de téléphone, statut KYC, opérateur détecté
Wallet	Solde applicatif si l'app détient des fonds en transit ; sinon simple registre de comptes liés
Transaction	Émetteur, destinataire, montant, frais, rail utilisé, statut, clé d'idempotence, horodatages
Corridor	Table de règles de routage : opérateur source, opérateur destination, rails disponibles, priorité
Contact	Destinataires favoris enregistrés par l'utilisateur
AuditLog	Trace immuable de chaque événement lié à une transaction ou à un accès sensible

6.7 Trajectoire d'évolution

L'architecture proposée est volontairement pensée pour que l'arrivée progressive de PI-SPI sur les trois opérateurs béninois ne nécessite aucune refonte : il suffit d'activer de nouvelles règles dans la table Corridor et de faire monter en priorité

le connecteur PI-SPI corridor par corridor, jusqu'à ce qu'il devienne le rail par défaut et que le connecteur agrégateur passe au second plan comme solution de continuité plutôt que rail principal.